MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	Transmission de deux caractères héréditaires

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Utiliser les symboles demandés. L'échiquier est à compléter et à rendre avec la copie.

Exercice 1 — Croisement chez le maïs (5 pts)

*Chez le maïs, on considère deux couples d'allèles : **S/s** pour la forme du grain (S : sucré, dominant ; s : farineux) et **N/n** pour la couleur (N : normal/violet, dominant ; n : jaune). On croise deux plants doublement hétérozygotes Ss Nn.*

a. Déterminer les quatre types de gamètes produits par chaque parent.

b. Compléter l'échiquier de croisement ci-dessous (16 cases).

c. Donner les proportions phénotypiques de la descendance si les deux gènes sont **indépendants**.

d. À quelles proportions s'attendrait-on si les deux gènes étaient **liés** (sans crossing-over) ? Expliquer la différence.

	SN	Sn	sN	sn
SN				
Sn				
sN				
sn				

Échiquier de croisement à compléter (génotype de chaque case)

Exercice 2 — Test-cross et interprétation (5 pts)

On effectue un test-cross : un hétérozygote Ss Nn est croisé avec un individu doublement homozygote récessif ss nn.

a. À quoi sert un test-cross ?

b. Donner les proportions phénotypiques attendues si les gènes sont indépendants.

c. On observe en réalité : 40 % sucré-normal, 40 % farineux-jaune, 10 % sucré-jaune, 10 % farineux-normal. Conclure : les gènes sont-ils indépendants ou liés ? Justifier.

d. Que signifie le pourcentage des phénotypes minoritaires ?